

SLC24A4

1. Profil genu

Główny symbol genu:

SLC24A4 (ang. *solute carrier family 24 member 4*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Wymiennik sodowo-potasowo-wapniowy 4 / białko NCKX4 (ang. *sodium/potassium/calcium exchanger 4*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen jasnej karnacji, gen blond włosów, gen pigmentacji (SHEP6)

Synonimy medyczne:

NCKX4, SHEP6, AI2A5 (amelogenesis imperfecta typ IIA5)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs12896399

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 14 (14q32.12); intron, blisko pseudogenu RNU6-366P

Typ wariantu:

SNP intronowy (marker pigmentacji włosów/skóry w GWAS i HirisPlex)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

Introniczny

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Allel **T** (pochodny) — niższa ekspresja NCKX4, jaśniejsza pigmentacja; allel **G** (ancestral) — ciemniejsze włosy i skóra

Powiązane markery:

rs11160059 (SBP u Afroamerykanów, nie w LD z rs12896399); rs12590654, rs10498633 (LOAD, ekspresja w korze)

Klasyfikacja bazowa:

Warianty kodujące loss-of-function — patogenne (niedorozwój szkliwa AI2A5)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

NCKX4 — antyport 1 Ca²⁺ + 1 K⁺ za 4 Na⁺; melanogeneza (eksport Ca²⁺ w melanocytach), mineralizacja szkliwa (ameloblasty), klirens Ca²⁺ w VSMC i neuronach węchowych/siatkówki

Wpływ wariantu na szlak:

rs12896399-T obniża ekspresję → mniej eumelaniny → jasne włosy/skóra/oczy; mutacje patogenne (np. p.Arg339*) — brak transportu Ca²⁺ w szkliwie

Efekt funkcjonalny:

Selekcja w Europie ~30 tys. lat temu (witamina D przy małym UV); NCKX4 w OSN — szybka adaptacja węchowa (modele mysie Slc24a4^{-/-})

SLC24A4

4. Warianty i fenotyp

rs12896399 (pigmentacja włosów i skóry)

G/G

Wysoka

Ciemne włosy, brązowe oczy, wyższa fotoprotekcja UV

G/T

Pośrednia

Szatyn, zielone/szare oczy, fenotyp mieszany

T/T

Obniżona

Blond/jasna skóra, niebieskie/jasne oczy; słabsza ochrona UV, wyższe ryzyko oparzeń i nowotworów skóry

rs11160059 (ciśnienie — populacja afrykańska)

G/G

Referencyjna

Brak asocjacji z SBP w kohortach AFR

A/G, A/A

Zmodyfikowana

Wyższe skurczowe ciśnienie u Afroamerykanów (niezależne od rs12896399)

SLC24A4

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):
MAF allelu T rs12896399 ok. 15–25% w zbiorach mieszanych

Europa (NFE):
MAF T ok. 70–85%; T/T u ok. 50–70% (jasne fenotypy)

Afryka (AFR) i Azja (EAS):
MAF T <5%; prawie wyłącznie G/G

rs11160059:
Allel A ok. 15–25% tylko AFR; monomorfizm G w EUR/EAS

Uwagi o zmienności populacyjnej:
Mutacje AI2A5 (np. c. 1015C>T) rzadkie (<0,01%); głównie rodowody z konsangwinitetem w Azji Południowej.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Dermatologia (T/T): SPF 50+ całorocznie, dermatoskopia znamion; antyoksydanty (astaksantyna, EGCG, likopen).

Kardiologia: Spadek NCKX4 z wiekiem — unikać wysokich dawek samego wapnia; witamina K2 (MK-7 100–200 µg/d), magnez 300–400 mg/d.

Stomatologia: Mutacje patogenne — opieka stomatologiczna przy AI2A5; rs12896399 nie predysponuje do AI.

Neurologia: rs12590654 — możliwa redukcja ryzyka LOAD (dane europejskie, niejednorodne w Azji); dieta MIND, cardio, omega-3.

Kryminalistyka: rs12896399 w panelach HIrisPlex / 8-plex do fenotypowania DNA.

SLC24A4

7. Ciekawostki

Paleogenetyka:

Utrwalenie T u Europejczyków ~30 000 lat temu — adaptacja do niskiego UV i syntezy witaminy D.

Mysz *Slc24a4*^{-/-}:

Zaburzenie śledzenia zapachów — receptor nie resetuje Ca²⁺ po pierwszym bodźcu.

Konwergencja:

Jasna skóra w Europie (SLC24A5) i w Azji (OCA2 rs1800414) — osobne szlaki ewolucyjne.

8. Źródła

PMID: 18483556

– Han et al. (2008) GWAS rs12896399, kolor włosów i skóry.

PMID: 23375655

– Parry et al. (2013) Mutacje SLC24A4 a amelogenesis imperfecta.

PMID: 22057188

– Stephan et al. (2011) NCKX4 a adaptacja węchowa.

PMID: 19609347

– rs11160059 a nadciśnienie u Afroamerykanów.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs12896399) – Pigmentacja i HirisPlex.